

컴퓨터과학 종합설계: 상세설계보고서

기술개발 과제	시니어·만성질환자 복약관리 AI 에이전트 서비스 (AI Agent Service for Medication Management for Senior · Chronic Patients)				
	과제팀 이름		등지	지도교수	이경재
개발기간	2026년 3월 ~ 2026년 6월 (총 4개월)				
개발소요비용	총액	4,000 (천원)	학교부담금	4,000 천원	
			과제팀부담금	0 천원	
과제팀 구성원	이름	박도현	정구홍	조우현	최진영
	사진				
	학번	2021920027	2020920055	2022280075	2022920062
	연락처	010-3139-7620	010-9844-0621	010-6270-8914	010-9041-3008

컴퓨터과학종합설계 과제를 성실히 수행하고자 과제 제안서를 제출합니다.

2026년 4월 16일

과제 수행자1 : 박도현 (인)

과제 수행자2 : 정구홍 (인)

과제 수행자3 : 조우현 (인)

과제 수행자4 : 최진영 (인)

지도교수 : 이경재 (인)

서울시립대학교 컴퓨터과학부 귀중

1. 개발 과제의 요약

본 과제는 시니어 및 만성질환자의 복약 준응도 향상과 보호자의 원격 관리 부담 완화를 위한 'AI 기반 맞춤형 복약 에이전트 서비스(빠약이)'의 상세 설계를 다룬다. 본 보고서는 앞선 개념설계에서 도출된 핵심 요구사항과 최신 엔지니어링 스펙을 실제 작동하는 소프트웨어로 구현하기 위해 작성되었다.

단일 앱 내 동적 UI 라우팅(React Native)을 시작으로, 서버 병목을 원천 차단하는 Presigned URL 기반 보안 업로드, HTTP 202 응답 기반의 비동기 처방전 파싱(Spring Boot, Clova OCR, GPT-5.4-nano), MCP(Model Context Protocol) 기반 멀티모달 자율 에이전트 및 비전 AI 수량 검증(Vision LLM API), 그리고 다중 계층 가짜 안전망 스케줄링(FCM) 등 핵심 기능의 성공적인 구현을 목표로 한다.

이를 달성하기 위해 본 보고서에서는 시스템 아키텍처 및 내부 캐싱(Caching) 인프라 설계, 데이터베이스 무결성을 위한 구조(ERD), 그리고 외부 시스템과의 통신을 완벽하게 제어하는 '핵심 API 내부 동작 기반 시퀀스 흐름'을 구체적으로 명세한다.

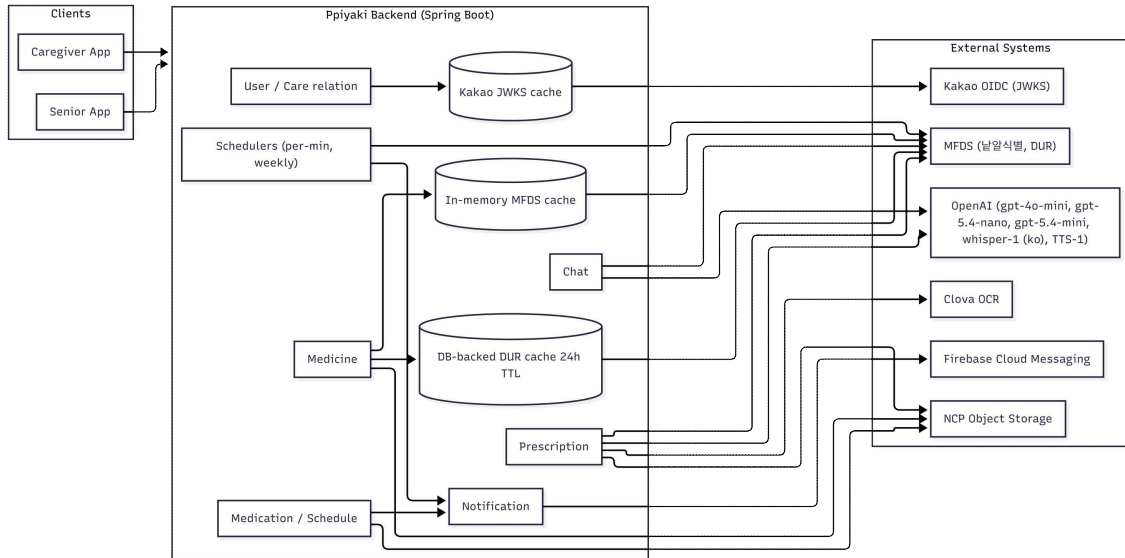
2. 개념설계안

본 장에서는 '빠약이' 서비스의 구현을 위한 소프트웨어 전체 아키텍처와 주요 매니저(Manager) 컴포넌트의 역할, 그리고 활용되는 기술 스택을 정의한다.

◇ 가. 구성 요소 및 기술 스택 조립도: 시스템의 목적 달성을 위해 모바일 클라이언트, 백엔드 서버, 그리고 외부 AI/API 계층으로 역할을 명확히 분리하여 설계하였다.

구성 요소	기능 요약	주요 기술 스택 (프레임워크)
Client (App)	시니어/보호자 맞춤형 화면 렌더링, 카메라 제어 및 이미지 최적화	React Native, Zustand
Server (Backend)	비동기 큐잉 제어, 다중 계층 캐싱, 내부 인프라(OCR, DUR, FCM) 통합 제어 및 외부 서비스 중개	Spring Boot 3.5.3, Spring Data JPA, Naver Clova OCR, DUR, FCM, 다중 캐시(JWKS, DB-backed)
Database	사용자 1:N 매칭 정보, 건강 프로필, 처방 약품 및 복약 사진(Log) 트랜잭션 관리	MySQL 8.4.5
External AI/API	카카오 외부 인증 제공, 고부하 멀티모달 추론 전담 및 자율 도구 호출	Kakao OAuth, GPT-4o-mini (Chat), GPT-5.4-nano (Text), GPT-5.4-mini (Vision), MCP(Model Context Protocol)

◇ 나. 전체 소프트웨어 아키텍처 다이어그램: 클라이언트와 백엔드 서버는 RESTful API를 통해 통신하며, 연산 부하 최소화 및 외부 장애 격리를 위해 다음과 같은 세부 아키텍처를 채택하였다.



1) React Native Client (App)

- **Camera & Image Controller:** 단말기 카메라 객체에 접근하여 처방전 및 복약 인증용 알약 사진을 촬영한다. 시스템 지연 및 개인정보 유출을 방지하기 위해 클라이언트 내부에서 정규식 기반 로컬 마스킹과 리사이징을 수행한 후, 서버망을 거치지 않고 Presigned URL(5분 TTL)을 통해 클라우드 스토리지(NCP)로 직접 업로드한다.

- **UI/State Manager:** Zustand를 활용하여 로그인된 역할(시니어/보호자)에 따른 전역 상태를 관리하며, 비전 AI로부터 반환된 객체 개수와 복약 정합성 결과(ai_status)를 실시간으로 화면에 렌더링한다.

2) Spring Boot Server (Backend)

- **Async Job Manager & Caching:** 처방전 업로드 시 HTTP 202 Accepted를 즉시 반환하여 앱 타임아웃을 막고 백그라운드 큐(Job Queue)에서 파싱을 제어한다. 또한, 카카오 로그인용 JWKS 공개키 캐시와 심평원 연동용 DB-backed DUR 캐시(24시간 TTL)를 가동하여 외부 API 의존도와 통신 부하를 획기적으로 낮춘다.

- **Notification Scheduler (다중 계층 안전망):** Spring Scheduler를 통해 매분 식사 슬롯 정규 푸시(Reminder) 및 미인증 지연 알림(Delay)을 발송하고, 매시간 장기 미복용자를 점검(Family Safety)한다. 발송 중 무효화(Invalid)된 FCM 토큰은 즉각 DB에서 비활성화하여 불필요한 시스템 리소스 낭비를 차단한다.

3) Database (MySQL)

- **Relational Data Management:** 시니어-보호자의 매칭 정보, 처방 약품 데이터, 그리고 실제 복약 사진 URL(photo_url)과 AI 인식 결과(detected_count)를 포함한 복약 로그를 무결성 있게 관리한다.

1) 역할 분기 및 1:N 계정 연동: 최초 실행 시 시니어와 보호자로 역할이 분기된다. 보호자 앱에서 발급된 6자리 연동 코드를 시니어가 입력하면, 백엔드에서 일대다(1:N) 매칭 처리를 수행하여 보호자 대시보드와 시니어 기기를 논리적으로 연결한다.

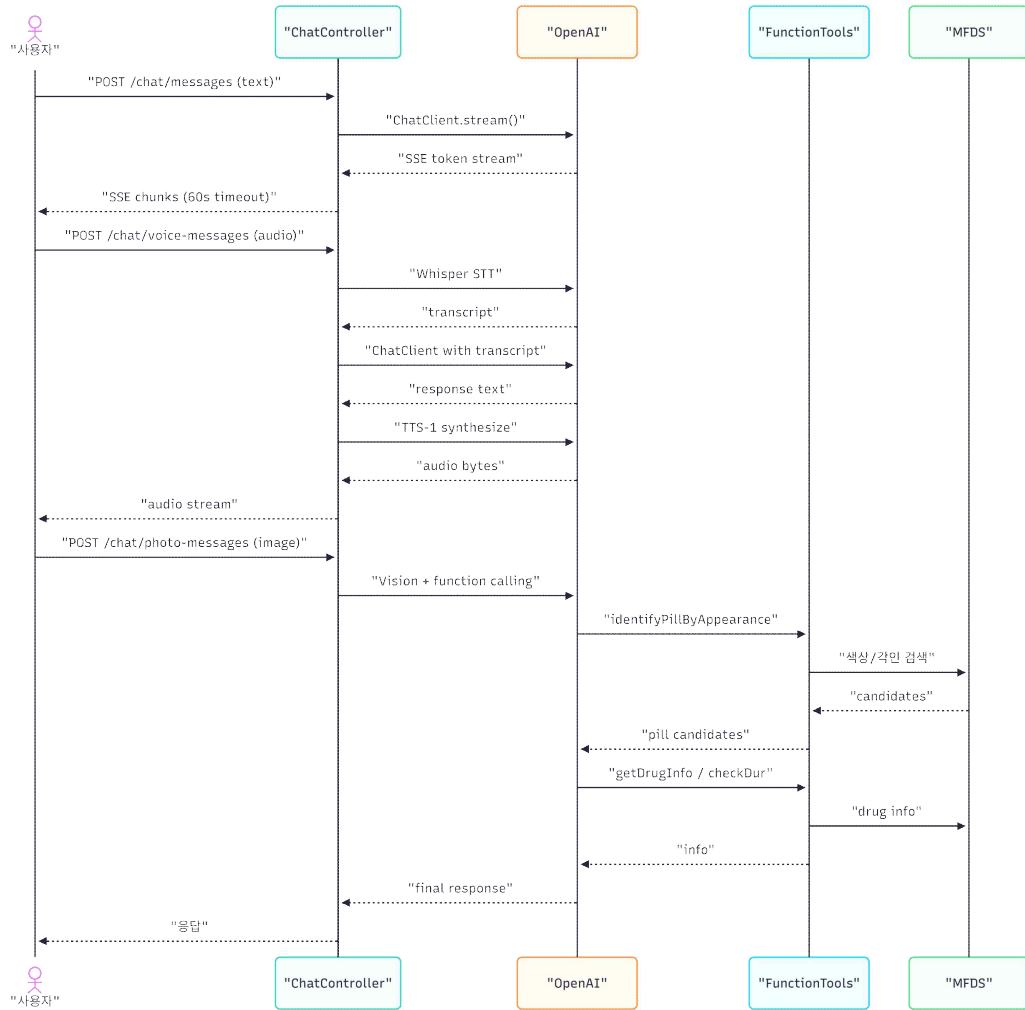
2) 처방전 보안 업로드 및 비동기 파싱: 시니어가 처방전을 촬영하면, 클라이언트는 서버를 거치지 않고 Presigned URL을 통해 클라우드 스토리지에 사진을 직접 업로드한다. 이후 백엔드는 OCR을 호출하고 GPT-5.4-nano를 통해 약품명, 용법 등을 추출하는 비동기 처방전 파싱 작업을 백그라운드에서 수행한다.

3) 최종 승인 및 DUR 점검 (컴플라이언스 방어): AI가 정형화한 JSON 데이터는 시니어의 일정에 즉시 반영되지 않는다. 백엔드는 심평원 API를 통해 DUR 금기(비용/연령)를 점검하며, 보호자가 앱에서 이 결과를 검토하고 '최종 승인'을 완료해야만 시니어의 약품 등록 및 복약 일정이 활성화된다.

4) 정규 복약 안내 및 비전 AI 인증: 설정된 식사 시간에 도달하면 다중 계층 스케줄러가 FCM 정규 복약 푸시를 발송한다. 시니어가 푸시를 누르면 카메라가 활성화되며, 촬영된 알약 사진은 백엔드로 전송되어 비전 AI (GPT-5.4-mini)를 통해 수량 정합성을 검증받는다. DB 수량과 일치할 경우 뼈약이의 칭찬 TTS가 송출되며 복약 완료(Streak) 리워드가 지급된다.

5) 긴급 지연 안전망 (에스컬레이션): 1차 복약 푸시 발송 후 30분이 초과할 때까지 시니어의 복약 인증이 없으면, 백엔드 스케줄러가 이를 즉각 감지하여 보호자에게 '미복용 긴급 지연 알림'을 발송하는 독고사 방지 안전망을 가동한다.

◇ **나. 비전 AI 기반 알약 객체 인식 및 검증 모델링:** 시니어가 촬영한 알약 사진에서 객체의 개수를 추출하고, 이를 시스템 내 예정된 복약 데이터와 비교하여 정합성을 검증한다. 기존의 무거운 실시간 프레임 연산 대신, 사진 1장을 통한 정적 객체 인식과 논리적 대조 수식을 적용하여 모바일 기기의 연산 부하를 최소화하였다.



<멀티모달 대화형 AI 및 비전 검증>

1) 객체 인식 기반 수량 검증 알고리즘: 기존의 복잡한 실시간 프레임 연산 대신, 사진 1장을 통한 정적 객체 인식과 논리적 대조 수식을 적용한다..

- 검증 수식:

$$Count_{AI} == Scheduled_{Dosage}$$

- 상태 판별 (AI Status):

- ▷ 일치 시: ai_status = 'MATCHED' (정상 복약 간주)
- ▷ 불일치 시: ai_status = 'MISMATCHED' (재촬영 유도 또는 보호자 에스컬레이션)

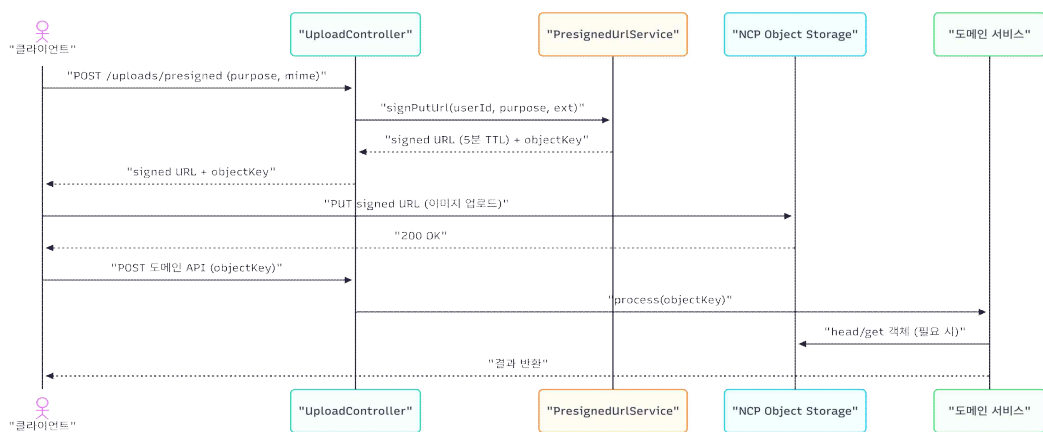
2) Vision LLM (GPT-5.4-mini) 프롬프트 설계: 클라이언트에서 촬영된 사진(photo_url)을 분석하기 위해 다음과 같은 구조화된 프롬프트를 전송한다.

- ▷ System Prompt: "당신은 의료 복약 검증 AI입니다. 첨부된 사진에 있는

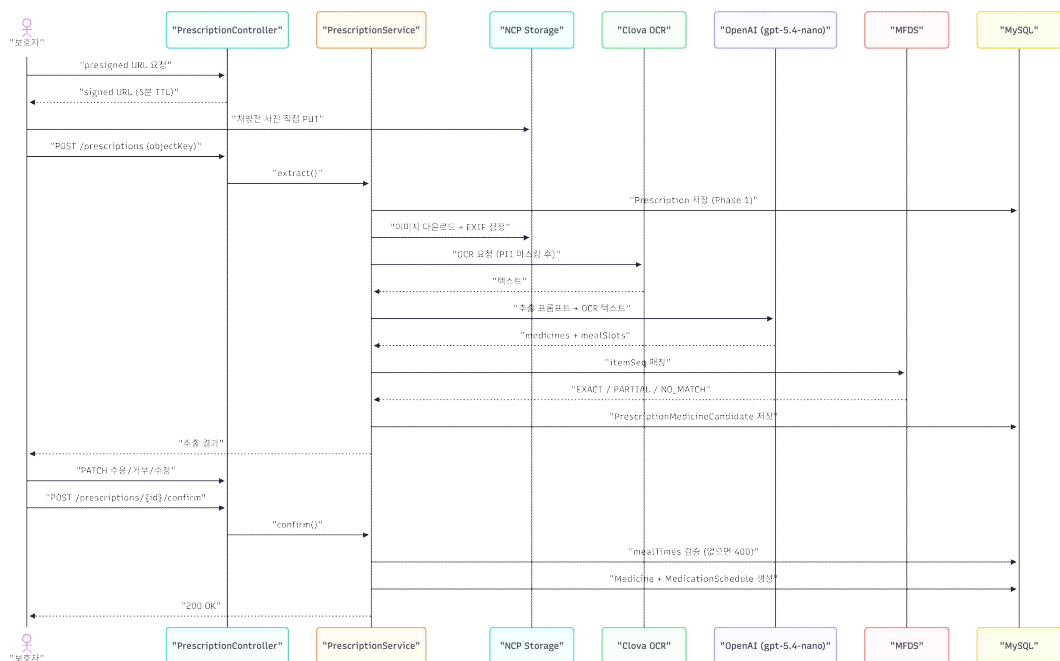
알약(정제, 캡슐 등)의 정확한 총개수를 숫자로만 반환하세요.

▷ 제약 조건: 배경의 노이즈나 약봉지는 무시하고, 실제 복용할 '알약' 객체만 카운팅할 것.

◇ 다. 비동기 처방전 파싱 및 LLM 프롬프트 설계: 비정형 처방전 이미지에서 텍스트가 뒤섞이는 현상을 방지하고, 이를 JSON 데이터로 정형화하기 위해 전처리 알고리즘과 멀티모달 LLM(GPT-5.4-nano) 프롬프트 체인을 구축한다.



<클라우드 기반 보안 파일 업로드>



<처방전 비동기 파싱 및 업로드>

1) 데이터 파이프라인 프로세스: 처방전 이미지는 통합 서버의 내부 OCR 호출 및 Y축 병합 전처리 단

계를 거친다. 이후 정제된 텍스트는 외부 AI 서비스로 전달되어 최종 JSON 정형화를 거친다.

2) Y축 우선 텍스트 병합 알고리즘: 처방전의 다단 구조 분석을 위해, 추출된 각 텍스트 박스의 중심 Y좌표의 오차가 해당 글자 높이의 50% 이내인 객체들을 동일 행으로 묶고 X좌표 순으로 병합한다. 이를 통해 문서의 논리적 구조를 복원하여 LLM의 인식 정확도를 극대화한다.

3) 멀티모달 LLM(GPT-5.4-nano) 프롬프트 설계 명세: “이 프롬프트는 통합서버가 외부 AI에게 전달하는 명령 체계임”을 서두에 명시하여, 누구와 누구 사이의 대화인지 명확히 한다.

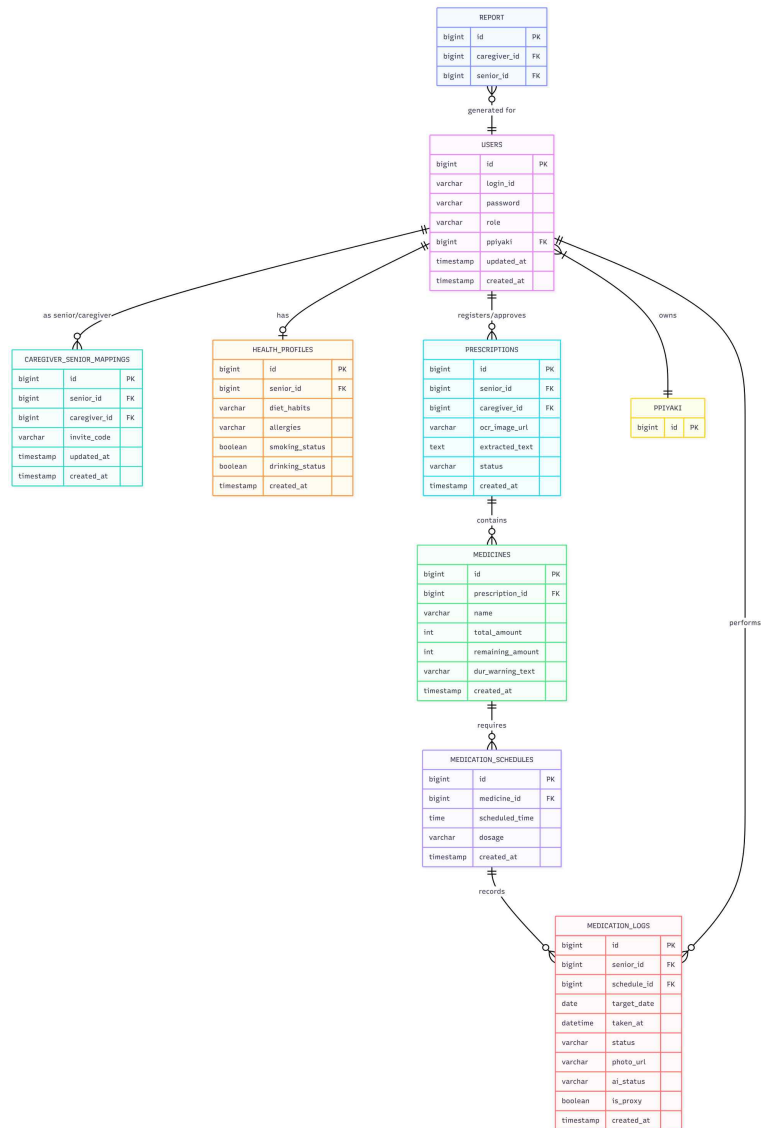
[Prompt Specification]

- System Role: 전문 의료 데이터 정형화 에이전트
- Instruction: 입력된 텍스트에서 약품 정보를 추출하여 JSON 배열로 출력할 것
- Costraint:
 1. medicineName (명칭), dailyDose(일일 횟수), totalDays(총일수) 키값 준수.
 2. 환자/병원 관련 개인정보는 반드시 필터링하여 제외할 것.
 3. 수치 누락 시 null 값으로 대체하여 데이터 무결성 유지.
- Input Context: {Y축 병합 알고리즘의 출력값}
- Target Format: [{"medicineName": "string", "dailyDose": int, "totalDays": int}]

4. 데이터베이스 및 클래스 설계

본 장에서는 ‘빠약이’ 서비스의 도메인 요구사항을 충족하고, 클라이언트-백엔드 간의 상태 동기화를 안정적으로 지원하기 위한 관계형 데이터베이스(RDBMS) 구조를 명세한다.

가. 핵심 ERD (Entity-Relationship Diagram)



빠약이의 데이터베이스는 시스템의 확장성과 데이터 무결성을 위해 ① 사용자 및 건강 프로필 (Users & Health), ② 처방 및 약물 정보 (Prescription & Medicine), ③ 복약 스케줄 및 인증 로그 (Schedule & Log)의 3대 핵심 도메인으로 분리하여 설계하였다. 특히 시니어와 보호자의 다대다(N:M) 연결 가능성을 고려하여 매핑 테이블(caregiver_senior_mappings)을 독립시켰으며, 비전 AI의 판정 결과(ai_status)와 실제 복약 사진(photo_url)을 로그 테이블에 직접 귀속시켜 복약 증거의 객관성을 확보하였다.

나. 주요 테이블 명세서

1) User (사용자 계정): 시니어와 보호자의 기본 정보와 역할을 구분한다.

칼럼명 (Column)	데이터 타입 (Type)	제약조건 (Key)	설명 (Description)
id	BIGINT	PK	사용자 고유 식별자 (Auto Increment)

role	VARCHAR	NOT NULL	사용자 역할(SENIOR 또는 CAREGIVER)
ppiyaki	BIGINT	FK	매칭된 뼈약이 캐릭터 ID

2) Health_Profiles (건강 프로필): 시니어의 알레르기 및 생활 습관을 저장하여 DUR 금기 점검의 기초 데이터로 활용한다.

칼럼명 (Column)	데이터 타입 (Type)	제약조건 (Key)	설명 (Description)
senior_id	BIGINT	FK	대상 시니어 ID
allergies	VARCHAR	-	알레르기 유발 물질 및 병력
smoking_status	BOOLEAN	-	흡연 여부

3) Medicines (처방 약물 및 잔량): 파싱된 약물 정보와 DUR 경고 문구, 그리고 현재 남은 약의 개수를 관리한다.

칼럼명 (Column)	데이터 타입 (Type)	제약조건 (Key)	설명 (Description)
prescription_id	BIGINT	FK	원본 처방전 ID
name	VARCHAR	NOT NULL	약품 명칭
remaining_amount	INT	NOT NULL	현재 남은 약물 수량 (잔량 계산용)
dur_warning_text	VARCHAR	-	심평원 DUR 기반 금기 경고 문구

4) Medication_Logs (복약 인증 로그 및 비전 AI 상태): 사진 촬영 기반의 객체 인식 결과를 최종적으로 기록하는 가장 핵심적인 테이블이다.

칼럼명 (Column)	데이터 타입 (Type)	제약조건 (Key)	설명 (Description)
schedule_id	BIGINT	FK	매칭되는 스케줄 ID
taken_at	DATETIME	-	실제 복약 인증 일시
photo_url	VARCHAR	NOT NULL	시니어가 촬영한 알약 사진 S3 URL
ai_status	VARCHAR	NOT NULL	외부 AI 서비스로부터 수신한 객체 인식 결과를 바탕으로 통합 서버가 최종 판정한 결과 (MATCHED, MISMATCHED)
is_proxy	BOOLEAN	NOT NULL	보호자 대리 인증 여부